



## Hafta 5 — Personel Servisleri, ACID

### Tahsilat & Teknik Geliştirmeler

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 17-18 Mart 2026 | Harcanan Süre: ~6.5 Saat

#### 1. Proje Dosya Yapısı (Hafta 5 Güncellemeleri)

```
QRMenu/  
├── src/  
│   ├── QRMenu.Core/  
│   │   ├── Entities/  
│   │   │   ├── Odeme.cs          ← [YENİ] Tahsilat kayıtları (tutar, tip, tarih)  
│   │   │   └── AuditLog.cs       ← [YENİ] Değişiklik takibi (eski/yeni değer)  
│   │   └── Enums/  
│   │       ├── SiparisDurum.cs  ← 9-state enum stabilize edildi (İptal=7, İad=8)  
│   │       └── OdemeTipi.cs     ← Nakit=0, Kart=1  
│   ├── QRMenu.Data/  
│   │   ├── Interceptors/  
│   │   │   └── AuditLogInterceptor.cs ← EF Core Interceptor (Otomatik Loglama)  
│   │   └── Services/  
│   │       └── OdemeService.cs   ← ACID Transaction + Parçalı Tahsilat  
│   └── QRMenu.Web/  
│       ├── Controllers/  
│       │   ├── MutfakController.cs ← KDS Ekranı + SignalR Notify  
│       │   ├── GarsonController.cs ← Manuel Sipariş + Teslimat + İptal  
│       │   └── KasaController.cs   ← Tahsilat Yönetimi + Ödeme Filtreleri  
│       └── Views/  
│           ├── Mutfak/Panel.cshtml ← Kart bazlı KDS tasarımı + Timer  
│           ├── Garson/  
│           └── Kasa/Odeme.cshtml   ← Checkbox tabanlı tahsilat formu
```

#### 2. Planlanan vs. Gerçekleşen

| Madde                      | Durum                                                                                               | Açıklama                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Garson & Mutfak Servisleri |  <b>Tamamlandı</b> | KDS Ekranı, Manuel Sipariş (Offcanvas) ve Durum Yönetimi.       |
| Kasa Servisleri (ACID)     |  <b>Tamamlandı</b> | Parçalı ödeme, Nakit/Kart ayrımı ve Odeme tablosuna kayıt.      |
| AuditLog Sistemi           |  <b>Tamamlandı</b> | Interceptor ile fiyat, iptal ve silme işlemlerinin JSON takibi. |
| Ödeme Kısıtlaması          |  <b>Bonus</b>      | Sadece "Teslim Edildi" ürünlerin ödenmesi sağlandı.             |
| SignalR Stabilizasyonu     |  <b>Bonus</b>      | Kütüphane yüklenme hataları ve reload çakışmaları giderildi.    |

### 3. Kritik Teknik Implementasyonlar

#### ACID Tahsilat & Transaction

- BeginTransactionAsync ile veritabanı bütünlüğü korundu.
- Siparişin tüm ürünleri "TamÖdendi" veya "İptal" ise masa otomatik boşa çıkarılır.
- Nakit/Kart ayrımı ile finansal raporlama temeli atıldı.

#### AuditLog Interceptor

- EF Core'un SaveChangesInterceptor sınıfı genişletildi.
- Kullanıcı ID ve işlem zamanı otomatik enjekte edilir.
- OriginalValues ve CurrentValues farkı JSON olarak saklanır.

#### Gelişmiş SignalR Akışı

- **Mutfak -> Garson:** "Siparişi Hazır!" bildirimi ve sesli uyarı.
- **Müşteri -> Garson:** "Garson Çağırıyor" tam ekran overlay bildirimi.
- **Anlık Güncelleme:** Tüm ekranlar (Admin/Kasa vb.)

#### Kapsamlı Ünite Testleri

- **OdemeService:** Parçalı ödeme, Transaction ve bakiye kapatma testleri.
- **AuditLog:** Interceptor'ın ekleme/güncelleme loglarını JSON doğrulaması.

senkronize edildi.

- **Toplam:** 67 testin tamamı başarılı (Pass) durumdadır.



#### KDS (Mutfak Paneli)

- Siparişlerin bekleme süresini hesaplayan dinamik Timer eklendi.
- 5dk+ Sarı, 8dk+ Kırmızı görsel uyarı sınıfları uygulandı.
- Sıralı aksiyon butonları (Önce Hazırlanıyor, Sonra Hazır).

## 4. Karşılaşılan Hatalar ve Teknik Çözümler

### ✗ SignalR Yükleme Hatası (ReferenceError)

Kütüphanenin sayfa bazlı yüklenmesi ve script sıralamasındaki bozukluklar "signalR is not defined" hatasına neden oluyordu.

✓ **Çözüm:** CDN referansı `_AdminLayout.cshtml` 'e global olarak eklendi. Hatalı nested (@section Scripts) blokları temizlenerek tüm scriptlerin kütüphane yüklendikten sonra çalışması garanti altına alındı.

### ✗ Bildirim Overlay Çakışması

Mutfaktan gelen uyarılar (overlay), SignalR'ın gönderdiği "SiparisGuncellendi" reload mesajı nedeniyle hemen kapanıyordu (1 saniye kuralı).

✓ **Çözüm:** JS tarafında reload operasyonu için `setTimeout` (500ms) eklendi. Ayrıca eğer ekranda aktif bir bildirim (overlay) varsa reload'un ertelenmesi mantığı kuruldu.

### ✗ Yerelleştirme (Turkish I) Çakışması

Log işlem tipleri (MODIFIED, ADDED) büyük harfe çevrilirken Türk yerelleştirmesinde "I" harfinin "İ" olmasına bağlı test hataları oluştu.

✓ **Çözüm:** Tüm string büyük harf dönüşümlerinde `ToUpperInvariant()` metodu kullanılarak kültür bağımsız stabil çalışma sağlandı.

#### ✗ **Kasa Bakiye ve Doluluk Bugı**

İade edilen siparişler bakiye filtresinde takılıyor ve masayı sürekli "Dolu" gösteriyordu.

✓ **Çözüm:** `SiparisDurum.Iade` kontrolü bakiye hesaplama ve doluluk sorgularına (`AnyAsync`) entegre edildi. Bakiye üretmeyen/kapanan masalar boşa çıkarıldı.

## 5. Genel Değerlendirme

Hafta 5 ile uygulama, profesyonel bir restoran otomasyonu seviyesine yükseldi. Finansal veriler ACID güvencesinde tutuluyor, personel arası iletişim SignalR ile anlık sağlanıyor ve her adım AuditLog sistemiyle denetleniyor. Bir sonraki aşama olan Müşteri Arayüzü/UX iyileştirmelerine geçiş için sağlam bir backend temeli oluşturuldu.